

A Packing of 98 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 98 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.897602. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.896814, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 98 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.897602\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 98$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.896814, obtained by deleting 1 of the 99 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 98/97 = 0.938144$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N98.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 88 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
224400599310913290464178216664608599092617690327
denominator:
250000000000280993585308814223650572352043101371
```

B Coordinates

98 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N98.txt`.

140245981260	97277010235	-157715715841	-370412003799
52324419510	-64701147809	-119645713428	172389800029
-38682244511	-293040908753	272352823699	-162008302733
190200047657	-136717192864	-164775652158	-267588052277
282745797832	94675982455	22973913919	-70010587644
383390822044	281741682783	291235199477	159949630495
126182483837	-33455073972	-103681659484	-537677921393
-6237794909	63488963197	26758941574	-283996713079
-124843933261	567967037746	272582816430	-123073833852
16665047328	-284806517550	525173045951	155379629360
409638514366	261933037257	-182065636325	-501317213879
-516609130884	230814833071	-538510016833	-126731488618
340583578315	163816497754	-74565075591	-130131739757
361215442507	485667391655	289590928462	-106702928316
-13139740031	163276545361	206478383706	-146894684784
-8898900146	-575711506341	-410673270783	111559890891
-80942540226	38294325032	252726773104	-127137446924
333024255355	-253661242958	-34130387584	-201016005762
376113043366	215487445417	-158157069278	783079153848
-265956398729	401808145139	537645532894	-12528387609
-265886553704	73440724389	-263761861838	439070171400
368499632608	210406252547	-31089505222	93060652963
1788933324	243794326669	285026771672	206922985284
-529724465925	-133573066838	-2083651319	-203829775910
325058076869	285534656799	-402358366862	12566046005
-264299432302	-327194608379	138843170791	3270618915
72110805129	-145521816330	276076566913	-53161236752
-47767349684	-177474519399	-20799697052	85051373732
22884681330	375126137866	-226918846064	-52446254513
-413123355175	-270822681783	-519738131767	-78731614042
-79227478095	157547532630	-70417243982	-353087124843
39244370043	163850687274	306281199732	-122124446728
246243275766	-228688764362	-351534832900	284235265351
502926053457	4206829123	147557970921	571311338390
241309437326	99883875535	240859244126	179994124785
-472712258614	564134438918	-193041827574	170341601228
-127038844094	-256063039474	391533977957	-337062516558
16955462704	-281514484862	179204677324	-37562791653
144466220892	-226763703736	351120890267	-437554462758
336532753809	26392306882	-53386830107	16749968744
-29429776182	41238241124	103112074124	-155861835456
149830041672	-393813244754	129628810917	-227630980188
44982978819	-233054019688	-220607433614	-362297348666
-341507066264	-404968640985	321222149576	-190821975377
-217074334901	196331110845	355522798478	558561202288
283149153098	511753560202	-174368394964	164668403580
-105485634059	349525269840	-344634777701	-86930451419
-252459309199	166412517486	388819530798	14537090483
-67270731818	-7162662163	-4520921390	-219497252350
-396290285582	59636155234	430983682093	-530707954959
-130045794241	-144491688190	-184770273146	222704240680
519137602197	-93501107319	13165622964	187238133551
-189065509419	-326334191920	-409880597536	-92665288017
-154369608441	-340188646415	9091310099	89148092805
-299131845539	-252185800372	-101225455890	-158786343241
286616676841	111083276811	151598240169	-170939928244
-266924289805	-211203833366	231748459927	304788337523
359511083809	117400610650	-286108676052	-99195240628
-16493406925	230565695666	-13979419691	2318198090
237878078108	538681614827	-156699198358	-234288610108
170283493890	7222293452	13486312956	-127548847817
-5329528545	304526778091	-400469224473	-143785576786
82657687928	-23145259663	-226607204071	-457800471865
187657050046	-51223936451	232895207362	-627159184705
182380282223	213358008099	518184989776	35205404110
522025384566	148315356386	-242815992314	-78583017918
-427506463826	-99169449408	-90276361351	-103827620927
62335874423	307765239594	125517881899	351464740337
-406830115021	9691326801	395799550543	-68240694834
-116796865653	574592265558	-255927327330	236929923869

-54074048225	285629573424	-13256733342	499933444664
-208628110447	-41726091290	-101474684100	-199663952303
-129496773000	-422808076834	-83364818949	63719339265
429663212102	424909342879	725230227815	225396883271
366408252628	-670020196	-254302942182	-121390253861
282617417851	45313140022	142983259999	-230048386284
-32702136243	-396608765833	-120176283217	272620380405
429350968750	-80803816038	-562600357712	-42776093113
283572307808	490024761228	69042752248	306322994607
-95523153776	323352963406	-276494099162	127572819913
-59868684098	281346559609	-325594712044	-279786440177
444411409827	113037842246	251093972301	737264835701
115424737915	168396800194	-64594726645	50071206576
-220645790659	87886808997	-174210426626	-136071443737
-82099470049	-118334876979	-354846183885	201171711709
502697268042	159684324977	-153747633387	88800104177
-113472375886	4189076959	-174819969419	-327950782400
110117848074	-461853300875	-87827339777	-256101329435
-456121910246	144999546504	-426360984527	266117421020
55649144066	494043154920	120943199958	-453428345341
307153538008	343693968248	-13023582314	99132235040
108380642764	-179895053225	-77214099572	-58621573354
254406571768	337950875864	-20205467585	380813402099
309237475052	-298922504281	-732000798095	147625524545
234046586739	366631090969	337361756958	103314172720
-269595541591	302633478382	156264508043	18859219485
37058966054	92022250965	-117971203374	-494359080321
330357506010	161177088458	-80755466153	-180811946789
-93654457240	-352666013064	-99407591309	59155518560
-125001167765	-168763063804	21029661152	-280635157162
-199157116669	-84408970892	-117518814504	473550641715
268527972441	433515841430	210731077496	256268199941
322102491780	302787625533	423790054924	351838383228
21519678511	-195732375353	225442571030	-245025497130
16624895958	-120613324830	374032536833	-105116446689
326370399709	399375497871	206692610756	-74505458648
255949294600	-111091134205	-155892790793	242610800965
270978691982	274321368663	94614660467	173730522336
390425799758	165015200773	569037004327	123726162251
-137205806486	21996005841	295022921186	-49066819647
-455937406047	-89573756020	-268841107489	-137336534770
367082327619	-284012647913	-337303854033	-268795392418
314050340629	39007242758	198548165314	497059618076
-381274558788	-443809261907	-134211372213	254380747503
-471466986234	354818621450	-269862820917	163868830831
293680056969	-9108785854	-48022304953	-193902429582
-89467074625	550160917280	224970241304	-196773439921
90506266118	330313423255	63674977603	-367397636602
-157662561282	-68086540294	413814000	-329248305806
-69487712933	124878207755	7405190305	-418502027916
-261117314755	-221030987702	332835453510	-7480059598
-321339256541	279755310046	296736285049	252334853187
-380106422557	-311776786084	-222445706864	-262033541323
47703284919	-145595671622	326510642374	265972026692
133323924788	-128196397170	-339527462398	-441124608347
256160687137	-69983306363	467074033615	-6131202983
-333508392692	171803594201	367941917652	211478726594
56372550014	-362619968048	33383228740	174003630559
230778474433	-102688872587	365002048277	307457110659
109344460583	-207905935860	-174532232885	-533051068701
62819064064	407288927844	106450152984	397292634840
174490508265	-27170878774	8334380105	-225561012191
65409311124	-102569758772	264116697242	-138896638746
-170279452803	-505407819885	-361343937147	-416798125410
482232340940	-432146817005	50325860153	286895956106
-161078738874	-161723650279	-158703943692	-278274144515
-79712985546	37366907683	445941217400	-99516411154
-371326125433	627169959964	-396044831600	135794164632
582475166960	-180785328056	-51524339039	16951922977
-103459014055	-123409798459	-37455469370	124024461620
-87999033362	153672376689	-143025520673	3879476616
-49349934369	176533141109	-147376884389	-125780269778
443280407243	306353105420	-69136846934	-537138090889
174944675430	-245441216958	-281974568682	79387561947
-284622917350	940633186	-18996788094	9532726673
-178477720309	6470040656	534185232955	477336729754
129694161473	-90869747003	-270693419062	33839916900
268111224330	-463601619638	-21034417813	-165816282867
266906084648	-17939698376	-217808243280	-259689114910
476436847022	-353450315090	303196678533	12991143199
-222781754670	-182925020123	526548898953	-64912800178
218316320490	-117028284957	-52563115109	478833971929
384348105880	-205721821076	-39425475422	241036226917
-133793757762	-142929966984	-90493097531	-208289493725
404551885890	144878774595	-518677703128	207002904346
149516615454	-28027269954	-75083564821	-56239233993
-59777161682	-370109108528	108680281387	73809672385
455234188911	430060769017	247984183322	364459987741
547668053844	-512014160442	200924846366	98375368723
80157207202	180384714933	329865915945	-318463059858
97047920280	55879743308	-65462141663	-235006115064
133880108039	-462880679257	-147010981475	654298707062
-316787932130	-175642149599	-41243706064	-219161748645
174133661925	58784270172	-400728987736	-353098734951
113665919368	-152851721148	-400273306080	22444753654
-70734351488	392031536591	385486684194	-177029694937
-215075454673	-159111775957	85909690426	150701389031
-273140171376	-208156186072	258707335450	-80452499011
-100414259853	153876851684	-120395946218	104331946126
-22976360099	295359599491	224750437547	150556989102
112523686648	23583949920	106237394686	-329237007528
153377439213	-119728282008	-250191088649	147973826162

-360192047814	-253304205441	17653687925	47354597945
-698593605060	368268632039	-369594693438	156627430317
-72671267269	-251810234396	5775532629721	-665328391470
134613313026	-58658966572	-5683068113	454266344982
232221763993	163608477220	352093411618	94081286994
166404002928	422511739127	412577772074	52661044224
16972465676	-229001683028	329199725252	451958706169
101663367354	-147763684481	-154412498035	-132430564116
93801124663	-112837755658	332186813744	114071745895
-116747453668	120640010621	-80052424457	110062612783
-321649258063	304873157685	170553119249	-46367217418
102009496234	388424610479	-394937451610	206964698188
-46930901850	252318291860	-198919014982	-78202103552
59323424344	-214909599389	-99574878112	120625838111
-351939130010	584137070781	377283852315	77309734250
-206699090934	-339495323162	188432112012	-486851889546
366981786932	114721900233	29549075532	-467862871899
349210258327	267534019327	208726761537	-270575414819
-120220261476	8447069116	-95326011853	-147099824366
148282008418	-246650687975	-150838472267	4443217327
-101571296241	-3668942635	57609902894	363549344779
162953998961	130044293690	-496217105608	202797842352
639727606172	155586956185	195745166096	61320930977
227877613658	-216192226913	-387591773399	106245273060
86062051645	-342107907752	-108095445874	66525895260
-170797034414	270528128899	-18033030477	441968623686
-174488467481	-250745801293	139606057088	42137641170
-334410828539	-43492703832	-321430107839	-230981979122
-89821633743	279174517838	446632170898	-443416861260
-408400863683	-84721966003	319765939550	104031996624
-171425609888	-609799113634	-303462283448	-209898140728
-208035578032	176294847058	37814632378	-68852215277
-374481838842	367426247025	-515943953488	-337322494441
-80735736363	-105187859359	286277831053	57155899870
167858185491	161303851308	280822587922	-130828273353
577089812003	-118020077251	-213968097673	-65649982017
220684208299	-246237077494	31383993729	79199715196
21488094416	-308176262675	-46157541532	-286674901041
-44484404504	269467359821	110775179811	550519476775
-226036260662	184557881948	-271710910619	-413524835072
306547173362	35044503143	-232604496303	22633139181
-102508126967	-137181954887	-482554494532	-205523522041
-38486696833	103863445702	-79641069532	-9533392102
-100144242186	31500967494	-16534662629	-408605356366
12680450326	5628507554	-327509867623	-8985118012
-39008989159	-100658923983	-192736177649	-30239701601
446615310417	376791518235	-596785217182	-38220732760
180785066565	91776257263	172150547165	308748220960
-139881302415	250410680236	-116011868987	486569322194
120310489890	-694715303760	214859834684	354289405366
-229678804046	308816345317	-75267874150	-18129007933
-530627385250	277783685253	-265161419039	33498224972
-529750089517	-32747112213	165020192314	-235425213707
34431430339	-387355112508	147894655566	-41545458391
-358539035873	191782953788	521889411862	178281170931
-245726000843	-81367562875	-181582122329	531519147911
-124892732839	-367543936780	152747980260	-243562529026
22132519411	116118586331	286689542344	181483583253
-159605585653	345669354075	-131498300037	-189834772033
-631701708814	17703846910	36776349420	371919334632
-346095355223	368230571912	740436907059	224333343188
-213277671380	-453278349047	232739205616	-211903794936
-338231283113	-87492893724	-164709189031	-71295026126
-289314711942	125968760096	151028432777	-64172665156
3521727204	171247656344	-205640422149	36360628829
-62475440597	410199078004	-445932757251	-325108207931
53265280805	268473475025	69256406865	-542315295149
18273489642	-116365462002	-198906761827	-58269295664
-538410482300	4640766822	-38856489176	110784474024
179542197366	139134719988	120097986910	-460606296519
-224147179502	-540997927707	-126739256784	-185063243971
421451416	71453849097	-83023853050	386108220283
40258783571	45435630787	-50597648678	70842003836
-140416980993	554046823697	-143851703933	-270987147831
230032696394	-8249717835	45244618189	-108764703389
-23567661491	258664752987	-268301758026	-127974558510
-202637290173	47833124554	341127442644	-300646631760
-49092717687	146054141417	185596957474	238876612066
-358512891026	-50745804296	111486742171	-310088221870
-471694322734	-130397945488	-156931699050	-245198822900
183955066641	-241186127671	-196117101189	312490992191
352831378931	211477988173	-222261132933	62940573607
-35538209963	-296773928074	-352156504307	164404859593
-206544224028	509508426250	7932848867	526918846593
281461758036	185121560550	548006475647	249578718197
-345258596156	336096026034	-236152440770	-325526619655
258910276252	-132190959083	-412224682591	-434848995416
81732719833	-330762540680	12196425364	-44373717314
379156658864	35966856857	-44442967345	-431574494036
253623705619	161516818635	256823561886	-345398965355
-625740024598	-304308722260	-441153916808	-107105809682
-175248152455	87711930478	-25937999837	158138099138
227775509926	114362377647	-570636954454	229353289055
24943638356	305527282561	-48405902759	-193672181895
-26316373440	-406710271813	116807995318	241933651263
-19845961649	-22337187472	37946355902	-189120692930
-272586027458	-134371350592	-348599256304	-282278829809
256915429469	-136608054053	-260898099137	185882206176
435546943708	-406767278387	-301648142092	-142751765212
327905527526	-136847079614	-121561579437	-414900242549
58051864721	-187108717140	-265090373446	-159312594108
-113596964920	35155571070	-167607394559	113992134230

124985242543	27926291778	-309406778993	1687094439
187276401084	-335626777496	-57657906216	-463303361142
-691265319130	-465528066066	148207023028	13269899061
-221116287101	344942042300	-11780227508	-219819958717
142961210836	-261648448776	4127929330	480857348930
-56228673677	158852474937	370374414150	-233939243434
177980392259	240156608551	306732015397	-52907448383
-284290965979	-42754700161	-247494751134	43818009489
92289528988	-130751381760	60670043900	362266987397
216923479067	256220573593	60671057500	124596978130
-365193155626	-375594765953	-578680892342	-304833304196
204667258576	326725126518	-395666456171	-366734557689
-138969525800	71906114418	-223540882534	-165592353095
-144731956483	517374111395	-8232006438	-69378264374
-36083615279	11079126631	393513729432	-383818980246
240159824007	334771472425	-121031261767	237005952770
600675181375	-213461218398	-53233019689	166139274855
-252365705479	171997997193	-95931228745	28367102513
-127293392818	-53393152287	255947708574	438463007040
-118481939186	185070112847	249135267379	-89868176607
311367650096	-367367210899	262520549520	238395254686
141176635348	-89908614761	-375433178445	-309720803845
387715374999	-267467498758	197712453383	581593035461
59683055964	-143857753193	-440099062054	81591621599
196102335700	-400852372573	-203460663470	151172242141
-247252624447	-413760938881	395986325141	-102367126230
-133768325449	-58987818653	-539295431947	-178789752486
79567865870	343523486603	146697156406	79218641294
383369711625	-307245773664	-229843190657	-101998906725
-21769299907	162172489910	-258120719171	157362409994
339930451011	-269184469871	46179866517	-397464801190
50221403893	-85996281669	-162084365016	195392135419
-171482396275	-2491878769	-7575598079	-54342509658
-18401722179	-309725351997	300556880262	-36185194060
-196171047853	360348028947	-393691761706	799445241676
-32661416903	-181092586720	67405069978	132485197216
698669372252	182984224384	-83731499506	250156392714
-230720350370	-270885112584	277324080561	15446873235
192627033710	375919160202	283455293447	178250354778
79099012811	-119268175279	-354382948614	-81960720431
293141040164	-22790753650	-316543277529	12894693673
388939763096	44271664614	-452549198153	-59177238778
-145699674341	163880065241	-186088449405	120347857866
-250434865415	24698871504	78526327229	-597070683309
84816215792	-226650941335	307588539725	-142937817919
360325584004	222999794844	-143273747821	362436216463
-426508596949	-192444463468	25350092449	-408212332131
261767109488	-45661881257	-276443907847	-430079254382
-2623270367	496157611784	387662747800	151912974142
-153802539339	416261780756	-8156186728	123169474998
-34149117530	627189745988	-420321880651	145086636240
472438526879	-41004499568	205225418051	-67077508509
-327199612259	33391086440	188894752036	197838223503
-252729940562	297414645353	239132246563	-44128745941
-222840201832	-62627367117	-202616013763	131298280098
-239171197382	117998732819	-16548607980	110709873
152899256766	-67941992032	-85271078466	-58330522349
-347894087590	222589452507	414990230732	-11005887817
139555118788	-473940709919	-493474187017	66410443576
291160147332	-315839254523	-136860064069	-345846750436
132843455205	198306328746	83495044391	-210784474081
86469347502	-401186828151	294970312649	373683466374
417624774881	192646133710	-52075055903	-248834512702
-164300526516	340355339969	-338755286028	-167556676767
440700018098	187247397066	49933952733	-285923163534
229789205553	337970175689	-33406249792	101542907153
-253868374910	-112455511473	520911616340	290792997091
55977133008	159165414759	174737641865	-192297324589
-326001977728	249374231952	211138545595	620315209148